
Estimation de paramètres et optimisations

TD2

Enseignants :

M. Abdelaziz BELMILOUDI

Étudiant :

Nathan HASCOET

Solution 1

1. l'application $\varphi : v \mapsto \|Av - b\|$ est continue, de plus, en choisissant $v_0 \in \mathbb{R}^n$, il suit $\inf_v \|Av - b\| \leq \|Av_0 - b\|$. Ainsi $\inf_v \|Av - b\| \in \varphi^{-1}([0, \|Av_0 - b\|])$, de plus $\varphi^{-1}([0, \|Av_0 - b\|])$ est compact. Donc il existe $v \in \mathbb{R}^n$ tel que $\varphi(v) = \inf_v \|Av - b\|$. De plus un tel v est unique si le rang de A est maximal : $\text{rang}(A) = m$.

2. Puisque φ^2 est convexe et différentiable : $v \in \text{Argmin} \varphi(v)^2 \iff 0 = \nabla \varphi^2(v) = 2A^T(Av - b)$.

Ainsi le problème admet une unique solution si et seulement si $A^T A$ est inversible, ce qui revient à demander à ce que $A^T A$ est définie positive car elle est symétrique réelle. Or pour tout $v \in \mathbb{R}^n$, $\langle A^T A v, v \rangle = 0 \iff \langle Av, Av \rangle = 0 \iff Av = 0$. Ainsi $A^T A$ est définie positive ssi A est injective, ie. $\text{rang}(A) = m$.

3.